



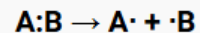
Углеводороды. Разрыв связи

Гомолитический разрыв связи – это такой разрыв химической связи, когда каждый атом получает при разрыве связи по одному электрону из общей электронной пары.

Углеводороды с галогенами
при воздействии света

Образующиеся при этом частицы — это свободные радикалы.

Свободные радикалы – это частицы, каждая из которых содержит один неспаренный электрон.



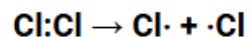
Гомолитический разрыв связи характерен для слабо полярных или неполярных связей.

Условия протекания радикальных реакций:

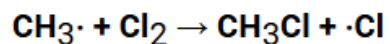
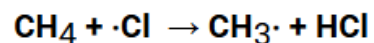
- Повышенная температура;
- Неполярный растворитель или отсутствие растворителя
- Реакция протекает под действием света или ультрафиолетового излучения
- В системе присутствуют свободные радикалы или источники свободных радикалов.

Этапы радикально-цепного процесса:

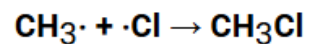
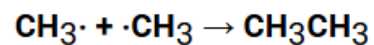
Стадия 1. Инициирование цепи. Под действием кванта света или при нагревании молекула галогена распадается на радикалы:



Стадия 2. Развитие цепи. Радикалы взаимодействуют с молекулами с образованием новых молекул и радикалов. Радикал галогена взаимодействует с молекулой алкана и отрывает от него водород. При этом образуется промежуточная частица – алкильный радикал, который в свою очередь взаимодействует с молекулой хлора:

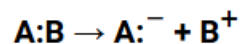


Стадия 3. Обрыв цепи. При протекании цепного процесса рано или поздно радикалы сталкиваются с радикалами. При этом образуются молекулы, т.е. радикальный процесс обрывается. Могут столкнуться разные радикалы, в том числе два метильных радикала:



Гетеролитический (ионный) разрыв связи – это такой разрыв химической связи, когда один из атомов получает при разрыве общую электронную пару.

При гетеролитическом разрыве связи образуются ионы – положительно заряженный катион и отрицательно заряженный анион.



Если на атоме углерода сосредоточен **положительный заряд**, то такой катион называют **карбокатионом**.

Если на атоме углерода сосредоточен **отрицательный заряд**, то такой анион называют **карбоанионом**.

Гетеролитический (ионный) механизм характерен для полярных и легко поляризуемых связей.

Условия протекания ионных реакций:

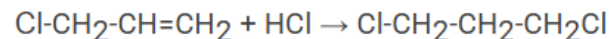
- Относительно невысокая температура;
- Использование полярного растворителя;
- Использование катализатора.

Присоединение галогеноводородов (гидрогалогенирование). Например, этилен взаимодействует с бромоводородом:
 $CH_2=CH_2 + HBr \rightarrow CH_3-CH_2Br$

Исключения из правила Марковникова:

1) Если в молекуле присутствует заместитель, который оттягивает на себя электронную плотность двойной связи.

Например, при взаимодействии 3-хлорпропена с хлороводородом HCl преимущественно образуется 1,3-дихлорпропан. Атом хлора смещает к себе электронную плотность, поэтому π-электронная плотность двойной связи смещена к менее гидрогенизированному атому углерода:



2) Если в реакционной системе **присутствуют свободные радикалы или источники свободных радикалов**, то реакция присоединения полярных молекул вида HX к двойной связи протекает по радикальному механизму против правила Марковникова.

Например, при присоединении бромоводорода к пропилену в присутствии пероксидов (H₂O₂ или R₂O₂) преимущественно образуется 1-бромпропан:

